

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

1. 考试形式闭卷 ☒ 开卷 ☐ ; 2. 本试卷共八大题, 满分 100 分

3. 考试日期: 2026.04

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 4 阶行列式中第 1 行元依次是 $-4, 0, 1, 3$, 第 3 行元素的余子式依次为 $-2, 5, 1, x$, 则 $x =$ ().

- (A) 0 (B) -3 (C) 3 (D) 2

2. 设 A, B 是 n 阶非零矩阵, R 表示矩阵的秩, 若 $AB=O$, 则正确的是 ().

- (A) $|A+B|=0$; (B) $R(A)+R(B)<n$;
(C) $R(A)<n, R(B)<n$; (D) $|A|+|B|\neq 0$.

3. 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则必有 ().

- (A) $P_2 P_1 A = B$; (B) $A P_1 = B P_2$; (C) $A P_2 = B P_1$; (D) $P_2 A = P_1 B$.

4. 设 $|A|$ 是四阶行列式, 且 $|A| = -2$, 则 $||A||A| =$ ().

- (A) 4; (B) 8; (C) 2^5 ; (D) -2^5 .

5. 设 A 为 n 阶矩阵, 且有 $A^2=A$ 成立, 则下列命题中一定正确的是 ().

- (A) $|A|=0$; (B) $A=E$;
(C) $A=0$ 或 $A=E$; (D) 若 A 可逆, 则 $A=E$.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 4 阶矩阵 A 的秩为 3, 则其伴随矩阵 A^* 的秩 $R(A^*) =$ _____.

2. 若对任意 n 维列向量 b , 线性方程组 $Ax=b$ 均有解, 则 n 阶矩阵 A 的秩

是_____.

3. 已知方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, 求其伴随矩阵 $A^* =$ _____.

4. 若线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = a_1 \\ x_2 + x_3 = a_2 \\ x_3 + x_4 = a_3 \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$ 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足的条件_____.

5. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 4 & x & 3 \end{bmatrix}$, B 为 3 阶非零矩阵, 且 $AB=0$, 则 $x=$ _____.

三、(8 分) 设 A, B 都是 n 阶方阵且 $ABA = B^{-1}$, R 表示矩阵的秩, 证明

$$R(E - AB) + R(E + AB) = n$$

四、(10 分) 设方阵 A 满足 $A^2 - 5A - 2E = 0$, 证明 A 及 $A - 3E$ 都可逆, 并求

A^{-1} 及 $(A - 3E)^{-1}$.

五、(10分) 证明

$$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.$$

六、(12分) 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$,

D 的 (i, j) 元的代数余子式及余子

式记分别为 A_{ij} , M_{ij} , 求 $A_{31} + 3A_{32} - 2A_{33} + 2A_{34}$ 和 $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$.

七、(10 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* - 2E$, 其中

E 为 3 阶单位矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 求 B .

八、(15 分) 当 a 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + (1+2a)x_2 + (5-a)x_3 = 1 \\ 2x_1 + (1+3a)x_2 + (2a+5)x_3 = 3-4a \end{cases}$$

有唯一解、无解、无穷多解?

任课教师：学号：姓名：班级：装订线

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

1. 考试形式：闭卷 ☒ 开卷 ☐ ； 2. 本试卷共八道大题，满分 100 分；
3. 考试日期： 2025 年 月 日；（答题内容请写在装订线外）

一、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 将矩阵 $A_{2 \times 3}$ 的第一列加到第二列得到的矩阵 B ，再将矩阵 B 的第 2 列与第三列对换得到矩阵 C ，那么 $AQ = C$ ，其中矩阵 Q 为（ ）。

A. $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
C. $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ D. $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

2. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = O$ ，那么必有（ ）。
- A. $\lambda = 1$ 一定是 A 的特征值 B. $\lambda = 2$ 一定是 A 的特征值
C. A 的特征值不可能是 1 和 2 以外的数值 D. 以上都不对
3. 设向量组 β, a_1, a_2 线性相关，向量组 β, a_2, a_3 线性无关，那么必有（ ）。
- A. a_1, a_2, a_3 线性相关 B. a_1, a_2, a_3 线性无关
C. β 可有 a_1, a_2 线性表示 D. a_1 可由 β, a_2, a_3 线性表示
4. 设 $A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times m}$ 满足 $AB = O$ ，且 $B \neq O$ ，那么必有（ ）。
- A. A 的列向量组线性相关 B. A 的列向量组线性无关
C. A 的行向量组线性相关 D. A 的行向量组线性无关
5. 设 $A_{n \times n}$ 是实矩阵， $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 是实向量， $f(x) = x^T A x$ ，那么（ ）。
- A. $f(x)$ 不是二次型

B. $f(x)$ 是二次型, 且该二次型的矩阵是 A

C. $f(x)$ 是二次型, 且该二次型的矩阵是 $\frac{1}{2}(A+A^T)$

D. $f(x)$ 是二次型, 且该二次型的秩等于 $R(A)$

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 4 阶方阵 A 的秩为 3, η_1, η_2, η_3 是线性方程组 $Ax=b$ 的解且

$\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T$, $\eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 则 $Ax=b$ 的通解为_____。

2. 在行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix}$ 中, M_{ij} 表示元素 a_{ij} 在行列式 D 中的余子式, 则

$M_{21} - M_{22} + M_{23} =$ _____。

3. 已知 α_1, α_2 是线性无关的二维向量, A 为二阶方阵, 且 $A\alpha_1 = 0$,

$A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为_____。

4. 已知三阶方阵 A 的特征值分别为 1, -1, 0, E 为单位矩阵, 则 $|3E - A^2| =$ _____。

5. 若矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & b \\ a & 1 \end{pmatrix}$ 为正交矩阵, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。

三、(10 分) 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & n \\ 1 & 2 & \ddots & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & n-1 & n \end{vmatrix}$, 其中 $n \geq 2$.

四、(10 分) 求正交于向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}$ (a 为实数)

的全体实向量 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$.

五、(8 分) 设矩阵 $A_{3 \times 3}$ 的一个特征值为 3, η_0, η_1, η_2 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个线性无关的解向量.

(1) 证明 A 能够相似于对角矩阵. (2) 求 $Ax = b$ 的通解.

六、(12 分) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + bx_2^2 + bx_3^2 + 2(2-b)x_2x_3$ 的秩为 2.

(1) 求参数 b .

(2) 用正交变换化 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准形, (要求写出正交变换的矩阵).

七、(14 分) 向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的两个基为(I) a_1, a_2, a_3 和(II) b_1, b_2, b_3 . 设 $a \in \mathbf{R}^3$ 在基(I)与基(II)下的坐标分别为 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, $y = (y_1, y_2, y_3)^T$, 且满足坐标变换 $y_1 = x_1 + x_2 + x_3, y_2 = x_1 + x_2, y_3 = x_1$

(1) 求由基(I) 变为基(II)的过渡矩阵 P , 即 $(b_1, b_2, b_3) = (a_1, a_2, a_3)P$;

(2) 求 $a = b_1 + b_3$ 在基(I)下的坐标.

八、(6 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 为 $n-1$ 个线性无关的 n 维列向量, η_1, η_2 与 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 均正交, 证明 η_1, η_2 线性相关.

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

1. 考试形式：闭卷 ☒ 开卷 ☐ ； 2. 本试卷共八道大题，满分 100 分；
3. 考试日期： 2023 年 6 月 12 日；（答题内容请写在装订线外）

一、单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

- 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵， $B = A^T A$ ，且 A 的秩 $R(A) = n$ ，则有（ ）。
A. 矩阵 A 可逆 B. B 是正定矩阵
C. B 是半正定矩阵 D. $Ax = 0$ 可能有非零解
- 设 4 阶方阵 $A = (2A_1, 3A_2, 4A_3, A_4)$ ， $B = (A_1, A_2, A_3, A_4)$ ，其中 A_i 均为 4 维列向量 ($i = 1, \dots, 5$)，若 $|A| = 4$ ， $|B| = 1$ ，则 $|A - B| =$ （ ）。
A. -5 B. 3 C. 4 D. 8
- 设 A 为 n 阶方阵，则下列说法中正确的是（ ）。
A. 若 A 可对角化，则 A 为实对称阵
B. 若 A 可对角化，则 A 的特征向量两两正交
C. 若 A 可对角化，则 A 必有 n 个不同特征值
D. 若 A 可对角化，则 A 有 n 个线性无关的特征向量
- 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关， $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，则（ ）。
A. α_4 一定可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示
B. α_3 一定可以由 α_1, α_2 线性表示
C. α_1 一定可以由 α_2, α_3 线性表示
D. α_2 一定可以由 α_1, α_3 线性表示
- 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似，则下列选项错误的是（ ）。
A. $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$ ， E 为单位矩阵
B. A 与 B 具有相同的特征值与特征向量
C. 若 A 可逆，则 B 可逆，且 A^{-1} 与 B^{-1} 相似
D. $R(A) = R(B)$

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

- 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 3E = O$ ，则 $(A + 5E)^{-1} =$ _____。

2. 若 n 阶方阵 A 可逆且每行元素之和为 2, 则 A^{-1} 的每行元素之和为_____。

3. 若 $V = \{x \mid x = (x_1, x_2, x_3)^T \in R^3 \text{ 且 } x_1 + x_2 + x_3 = a\}$ 是向量空间, 则 $a =$ _____。

4. 设 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|(3A)^{-1} - 2A^*| =$ _____。

5. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 2, 1, -2, $B = A^2 - A + E$, 则 $|B| =$ _____。

三、(10 分) 已知行列式的生成方式如下:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}, D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}, D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}, \dots$$

写出 D_n 并计算其值。

四、(10 分) 设 4 阶矩阵 A 满足 $A^{-1}BA = A^{-1}B + 6E$, 其伴随矩阵 $A^* = \text{diag}\{1, 1, 1, 8\}$, 求矩阵 B 。

五、(12分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, a-3, 1)^T$, $\alpha_4 = (1, 2, -2, a)^T$, $\beta = (0, 1, b, -1)^T$, 问 a, b 为何值时,

1. β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示且表示法唯一;
2. β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示且表示法不唯一, 写出所有的表示方法;
3. β 不可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示。

六、(15分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + kx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2,

1. 求 k 及二次型矩阵的特征值;
2. 利用正交变换法化二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准型, 写出所用正交变换并指明 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面。

七、证明题（7分，注意：平行班与各类实验班题目不同，不要选错）

- 1.（平行班必做）如果 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - A = O$ ，证明 $R(A - E) + R(A) = n$ ，其中 E 是单位矩阵， R 表示矩阵的秩。
- 2.（实验班必做）设 α, β 均为非零实三维单位列向量，且 $\alpha^T \beta = 0$ ，证明矩阵 $A = \alpha \alpha^T + \beta \beta^T$ 相似于对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}\{1, 1, 0\}$ 。

八、（6分）某地有一个煤矿、一座发电厂和一条铁路，经过核算成本：每生产1万元的煤，需要消耗0.25万元的电，为了把这1万元的煤运出去，需要0.15万元的运输费，每生产1万元的电需要0.65万元的煤做燃料，为了运行电厂设备，需要消耗0.05万元的电，还需要0.05万元运输费，作为铁路局，每提供1万元的运输，需要0.55万元的煤，辅助设备要消耗0.1万元的电，煤矿、电厂和铁路局相互消耗关系矩阵 Q 如下：

	煤矿	电厂	铁路局
煤	$\begin{pmatrix} 0 & 0.65 & 0.55 \\ 0.25 & 0.05 & 0.1 \\ 0.15 & 0.05 & 0 \end{pmatrix}$		
电			
运输			

现在煤矿接到外地5万元的订货，电厂有10万元的外地需求，问煤矿（产能设为 x_1 ）、电厂（产能设为 x_2 ）与铁路局（产能设为 x_3 ）各生产多少才能满足外地的需求？（建立模型，不需要精确求解，用字母表示最终结果即可）

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题 A

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

1. 考试形式闭卷 ☒ 开卷 ☐ ; 2. 本试卷共八大题, 满分 100 分 2022. 6. 24

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, E 是 n 阶单位矩阵, 且 $ABC=E$, 则必有 ()
 (A) $ACB=E$; (B) $BAC=E$; (C) $CBA=E$; (D) $B^{-1}=CA$.

2. n 维行向量 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2}\right)$, $A = E - \alpha^T \alpha$, $B = E + 2\alpha^T \alpha$, 则 $AB =$ ().

(A) O ; (B) E ; (C) $-E$; (D) $5E$.

3. 设矩阵 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $BA=O$, 则以下结论正确的是 ()

(A) A 的行向量组线性无关; (B) B 的行向量组线性无关;
 (C) A 的秩与 B 的秩之和等于 n ; (D) A 的列向量是方程组 $Bx=0$ 的解.

4. 设矩阵 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 那么以下命题错误的是 ()

(A) 若 A 与 B 相似, 则 A 与 B 有相同的特征值;
 (B) 若 A 与 B 相似, 则 A 与 B 等价;
 (C) 若 A 与 B 相似, 则 A 与 B 合同;
 (D) 若 A 与 B 相似, 则 A 与 B 有相同的特征向量.

5. 设齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解, 则 ()

(A) A 的列向量组线性无关; (B) A 的列向量组线性相关;
 (C) A 的行向量组线性无关; (D) A 的行向量组线性相关.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 将 A 的第 2 列的 3 倍加到第 1 列得到 B , 则 $|B| =$ _____.

2. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^* + (2A)^{-1}| =$ _____.

3. 设矩阵 B 为 4×3 矩阵, 且 B 的秩为 2, 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & -1 & 8 \end{bmatrix}$, 则 $r(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $\alpha_1 = (0, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 3, 2)^T$, $\alpha_3 = (0, -1, -1)^T$ 和 $\beta_1 = (-1, 0, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 0, 0)^T$, $\beta_3 = (-1, 1, -1)^T$ 都是 $\mathbb{R}^3$ 的基, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$, 则该二次型的正惯性指数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、(15 分) 当 a 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + (a+4)x_2 + 10x_3 = 4 \\ x_1 + (a+2)x_2 + 7x_3 = 3 \\ 3x_1 + (a+6)x_2 + (a^2 + a + 13)x_3 = a + 6 \end{cases}$$

有唯一解、无解、无穷多解? 有无穷多解时求其通解.

四、(10 分) 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 + A = 0$, 求 $(A + 2E)^{-1}$, 并找出 A 的特征值.

五、(10 分) 已知下列向量组

$$\alpha_1 = (1, -2, -1, 1)^T, \alpha_2 = (-2, 2, 2, 1)^T, \alpha_3 = (t, 0, 1, 2)^T,$$

(1) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 求 t 的值;

(2) 若 $t=3$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大无关组.

六、(15 分) 用正交变换法化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2ax_1x_3$ ($a > 0$)

为标准形 $y_1^2 + y_2^2 + by_3^2$, 求参数 a 和 b , 并写出正交变换.

七、(7分) 证明题

(1) (普通班必做) 设 A 为 n 阶正交矩阵, α_1, α_2 均为 n 维列向量, 证明 α_1 与 α_2 正交的充要条件是 $A\alpha_1$ 与 $A\alpha_2$ 正交。

(2) (实验班必做) 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, k, u 是正实数, 证明: 矩阵 $(kA + uB)^{-1}$ 为正定矩阵。

八、(8分) 在钢板热传导的研究中, 常用节点温度来描述钢板温度的分布。假设下图中钢板已经达到稳态温度分布, 上下左右四个边界的温度值, T_1, T_2, T_3, T_4 表示钢板内部四个节点 1, 2, 3, 4 的温度。若忽略垂直于该截面方向的热交换, 那么内部某节点温度值近似等于与它相邻四个节点温度的算术平均值, 如 $T_1 = (10 + 20 + T_2 + T_3)/4$ 。

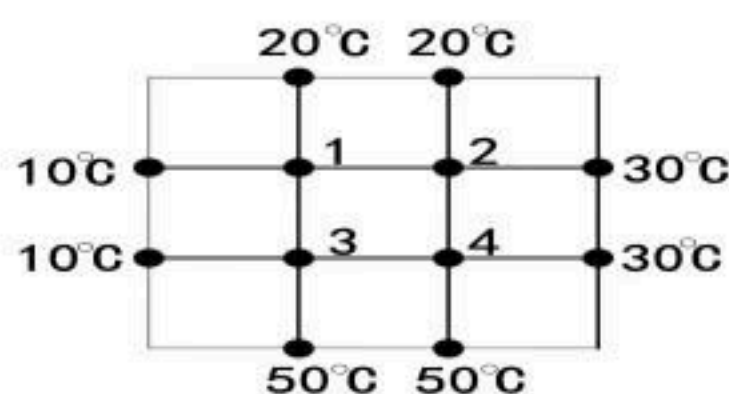


图 钢板的节点温度分布

(1) 试建立计算钢板 4 个节点温度值 T_1, T_2, T_3, T_4 的线性方程组 $Ax=b$;

(2) 在 MATLAB 命令窗口输入:

$A =$ _____
 $b =$ _____
 $x =$ _____

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

1. 考试形式闭卷 ☒ 开卷 ☐ ; 2. 本试卷共八大题, 满分 100 分

3. 考试日期: 2026. 04

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 4 阶行列式中第 1 行元依次是 $-4, 0, 1, 3$, 第 3 行元素的余子式依次为 $-2, 5, 1, x$, 则 $x =$ ().

(A) 0 (B) -3 (C) 3 (D) 2

2. 设 A, B 是 n 阶非零矩阵, R 表示矩阵的秩, 若 $AB=O$, 则正确的是 ().

(A) $|A+B|=0$; (B) $R(A)+R(B)<n$;
(C) $R(A)<n, R(B)<n$; (D) $|A|+|B|\neq 0$.

3. 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则必有 ().

(A) $P_2 P_1 A = B$; (B) $A P_1 = B P_2$; (C) $A P_2 = B P_1$; (D) $P_2 A = P_1 B$.

4. 设 $|A|$ 是四阶行列式, 且 $|A| = -2$, 则 $||A||A| =$ ().

(A) 4; (B) 8; (C) 2^5 ; (D) -2^5 .

5. 设 A 为 n 阶矩阵, 且有 $A^2=A$ 成立, 则下列命题中一定正确的是 ().

(A) $|A|=0$; (B) $A=E$;
(C) $A=0$ 或 $A=E$; (D) 若 A 可逆, 则 $A=E$.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 4 阶矩阵 A 的秩为 3, 则其伴随矩阵 A^* 的秩 $R(A^*) =$ _____.

2. 若对任意 n 维列向量 b , 线性方程组 $Ax=b$ 均有解, 则 n 阶矩阵 A 的秩

是_____.

3. 已知方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, 求其伴随矩阵 $A^* =$ _____.

4. 若线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = a_1 \\ x_2 + x_3 = a_2 \\ x_3 + x_4 = a_3 \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$ 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足的条件_____.

5. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 4 & x & 3 \end{bmatrix}$, B 为 3 阶非零矩阵, 且 $AB=0$, 则 $x=$ _____.

三、(8 分) 设 A, B 都是 n 阶方阵且 $ABA = B^{-1}$, R 表示矩阵的秩, 证明

$$R(E - AB) + R(E + AB) = n$$

四、(10 分) 设方阵 A 满足 $A^2 - 5A - 2E = 0$, 证明 A 及 $A - 3E$ 都可逆, 并求

$$A^{-1} \text{ 及 } (A - 3E)^{-1}.$$

五、(10分) 证明

$$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.$$

六、(12分) 设

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}, \quad D \text{ 的 } (i, j) \text{ 元的代数余子式及余子}$$

式记分别为 A_{ij} , M_{ij} , 求 $A_{31} + 3A_{32} - 2A_{33} + 2A_{34}$ 和 $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$.

七、(10 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* - 2E$, 其中

E 为 3 阶单位矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 求 B .

八、(15 分) 当 a 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + (1+2a)x_2 + (5-a)x_3 = 1 \\ 2x_1 + (1+3a)x_2 + (2a+5)x_3 = 3-4a \end{cases}$$

有唯一解、无解、无穷多解?